

제품을 사용하기 전에

주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

주의	1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 피꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명기된 환경에서만 사용하십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
경고	1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

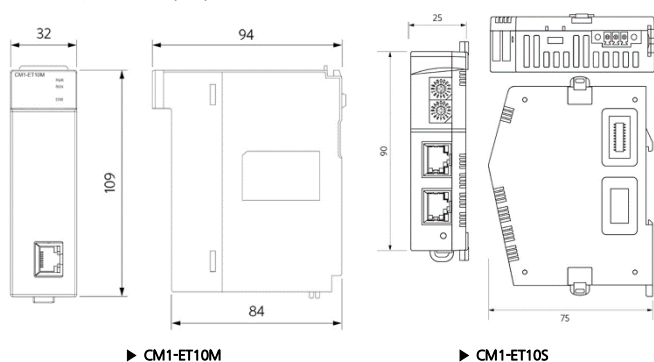
이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격			관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃			-
보관 온도	-25℃~80℃			-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	X,Y,Z 각 방향 10 회
	5<f<9Hz	-	3.5mm	
	9<f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-	
	연속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	X,Y,Z 각 방향 10 회
	5<f<9Hz	-	1.75mm	
	9<f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-	

IEC 61131-2

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



성능 규격

▶ CM1-ET10M : EtherCAT Master 모듈

No	명 칭
기능 처리 방식	멀티 태스크 방식
통신 프로토콜	EtherCAT 전용 프로토콜
지원 서비스	CoE (CANopen over EtherCAT)
동기 방식	DC(Distribute clock)
물리층	100BASE-TX
변조 방식	베이스 밴드
전송 속도	100Mbps
Duplex 모드	Full-Duplex
토콜로지	데이지 체인
통신 케이블	Category5 이상 STP(Shielded Twisted Pair) 케이블
통신 거리	노드간 거리 100m 이내
EtherCAT Master 사양	Class A 대응
최대 Slave 수	255
1 Slave 의 최대 크기	IN:1434 바이트, OUT:1434 바이트
입출력 점유점수	고정 16 점 (입,출력 16 점)

▶ CM3-ET10S : EtherCAT Slave 모듈

No	명 칭
기능 처리 방식	단일 태스크 방식 (F/W)
통신 프로토콜	EtherCAT CoE protocol (MDP5001 Profile)
통신 속도	100Mbps
이더넷 포트 수	2 Port (Port0 : Input Port, Port1 : Output Port)
국별 설정 범위	1 ~ 255
증설 통신	SPI 통신
최대 증설 개수	10 Slots (Digital/Analog Modules)
전원	DC 12V ~ 24V / 100 ~ 180mA
주요 기능	장착된 확장 모듈 자동 인식

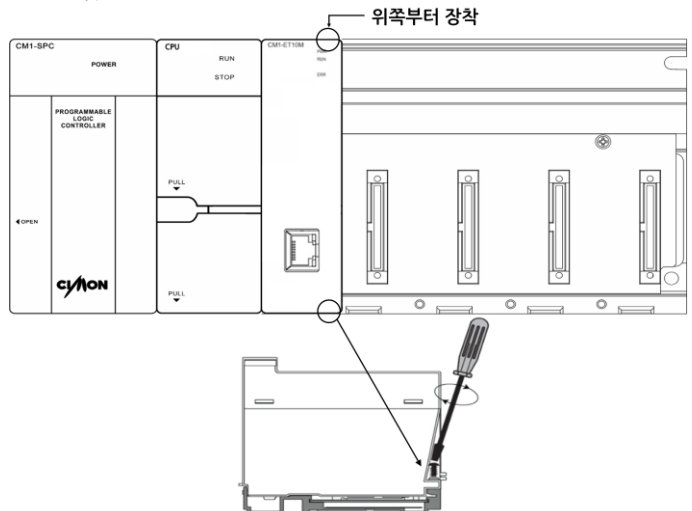
성능 규격(ET10M 위치 제어)

항 목		규 격	
제어 축수		8 축	
제어 방식		위치제어, 속도제어, 속도/위치제어, 위치/속도제어, Feed 제어	
제어 단위		Pulse, mm, inch, degree	
위치결정 데이터			
CPU	접속 형태	CPU 모듈의 RS-232C 포트 혹은 USB 로 접속, 통신모듈 경우 접속	
	설정 데이터	공통, 기본, 확장, 수동운전, 서보 파라미터, 운전 데이터, 캠퍼터	
	모니터	운전 정보, 트래이스, 입력단자 정보, Axis/Driver 에러 정보	
데이터 저장		파라미터, 운전 데이터를 Flash memory에 저장 (배터리 필요 없음)	
위치결정최표		절대 좌표 (Absolute) / 상대 좌표 (Incremental) / Index 각도 좌표	
위치결정	위치 명령 입력 범위	mm	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
		inch	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
		degree	다회전 좌표계 : -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 1 회전 좌표계(ABS 운전) : 0 ~ 359.9999
		pulse	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
	속도 명령 값	mm	0 ~ 2,147,483,647 (mm/분)
		inch	0 ~ 2,147,483,647 (inch/분)
		degree	0 ~ 2,147,483,647 (degree/분)
		pulse	0 ~ 2,147,483,647 (pulse/초)
		RPM	1 ~ 2,147,483,647 (RPM)
	가/감속 처리	사다리꼴형, S 자형	
가/감속 시간	1~65,535ms 가속패턴 4 종류 / 감속패턴 4 종류 중 선택가능		
수동 운전	조그 운전 / 인칭 운전		
원점 복귀 방법	CiA402 Profile 의 15 가지 원점복귀 방식 지원		
보관 기능	2~8 축 직선 보관		
절대 위치 시스템		사용가능(Absolute Encoder/보조 배터리형 Servo Driver 사용 시)	

모듈 특징

- ▶ 이더넷 통신 지원
 - 1ms~1000ms의 빠른 통신이 가능합니다.
 - Ethernet 케이블로 구성하기 때문에 배선이 단순합니다.
 - EtherCAT 표준 CiA402 Profile 규격을 따릅니다.
- ▶ CM1-ET10M: 이더넷 마스터 모듈
 - 타 제조사 슬레이브 장비(일반 슬레이브, 서보 드라이브, 모터 등)를 지원합니다.
 - 설정 데이터를 내부 메모리에 저장합니다.
- ▶ CM3-ET10S: 이더넷 슬레이브 모듈
 - 타 제조사 마스터 장비를 이용한 제어 가능합니다.
 - 아날로그/디지털 모듈을 임의로 장착하여, 사용자가 원하는 시스템을 구성할 수 있습니다.
 - 디바이스 맵핑 기능을 이용하여, PDO 데이터 자동 제어가 가능합니다.
 - 로터리 스위치를 이용하여, 슬레이브 노드주소를 지정할 수 있습니다.

모듈 분리 및 교체



보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상치 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

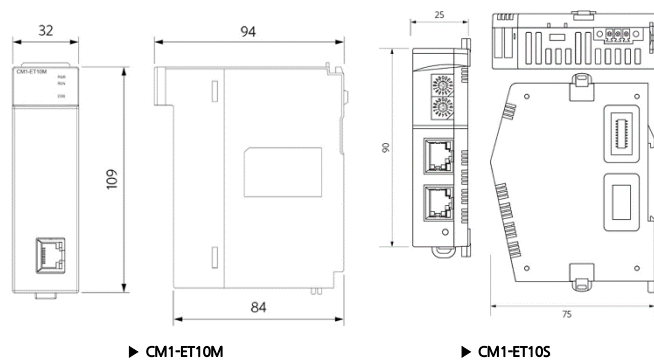
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution	
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
Warning	
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃~60℃				-
Storage Temp.	-25℃~80℃				-
Operating Humidity	5~95% RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5~95% RH, Non-condensing				-
Vibration	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-			

Appearance and Dimensions (mm)



► CM1-ET10M

► CM1-ET10S

Performance Specification

< CM1-ET10M : EtherCAT Master Module >

Items	Specification
Process Method	Multitask
Comm. Protocol	EtherCAT protocol
Supported Service	CoE(CANopen over EtherCAT)
Sync. Method	DC(Distribute clock)
Physical Layer	100BASE-TX
Modulation Method	Baseband
Data Transmit Speed	100Mbps
Duplex Mode	Full-Duplex
Topology	Daisy Chain
Comm. Cable	Category5 or higher STP(Shielded Twisted Pair) cable
Max. Distance (Node)	100m
EtherCAT Master Spec.	Corresponds to Class A
Max. No. of Slaves	255
Max. Size of 1 Slave	IN:1434 Bytes, OUT:1434 Bytes
I/O Points	Fixed 16 points (Input 16 points/Output 16 points)

< CM3-ET10S : EtherCAT Slave Module >

Items	Specification
Process Method	Single task (F/W)
Comm. Protocol	EtherCAT CoE protocol (MDP5001 Profile)
Data Transmit	100Mbps
No. of Ethernet Ports	2 Port (Port0 : Input Port, Port1 : Output Port)
Station No. Range	1 ~ 255
Expansion Comm.	SPI Communication
Max. Expansion	10 Slots (Digital/Analog Modules)
Power	DC 12V ~ 24V / 100mA ~ 180mA
Main Functionality	Automatically identifies expansion module Transmits expansion module data to master via EtherCAT

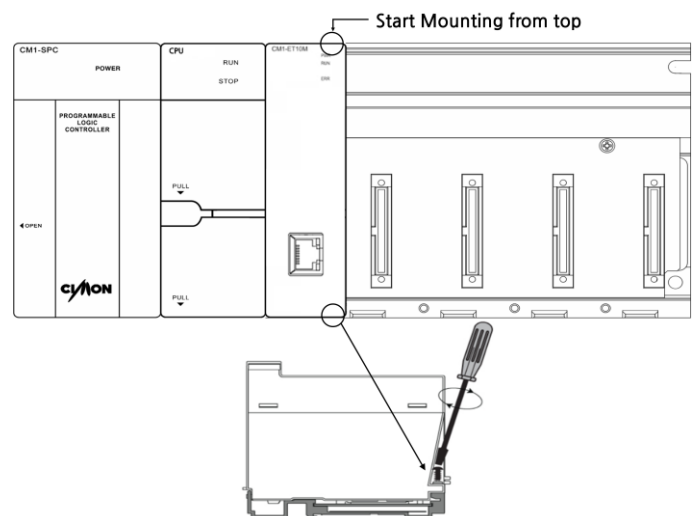
Performance Specification(ET10M)

Items	Specification	
Number of controlled axes	8 axes	
Control type	Position control, Speed control, Linear interpolation, Feed control	
Control units	Pulse, mm, inch, degree	
Position data setting	Configured by CICON(PLC Loader Program)	
CPU	Connect	RS-232C or USB port, Via Communication module
	Setting Data	Common, Basic, Expansion, Manual operation, Servo parameter Operation data, Cam data
	Monitor	Operation Data, Trace, Input terminal Data, Axis/Driver Error Data
Save Data	Parameter, operation data saved in flash memory (without battery)	
Functions	Positioning type	Absolute Positioning / Incremental Positioning / Index Degree Positioning
	Position command values	mm -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
		inch -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
		degree Multi Rotary Coordinate system : -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 Single(1) Rotary Coordinate system(ABS) : 0 ~ 359.9999
	Speed command values	pulse -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
		mm 0 ~ 2,147,483,647 (mm/min)
		inch 0 ~ 2,147,483,647 (inch/min)
		degree 0 ~ 2,147,483,647 (degree/min)
		pulse 0 ~ 2,147,483,647 (pulse/sec)
		RPM 1 ~ 2,147,483,647 (RPM)
	ACC/DEC type	Trapezoidal type, S shape type
	ACC/DEC time	1~65,535ms, ACC pattern 4types / DEC pattern 4types (Selectable)
Manual operation	Jogging / Inching	
Homing types	Total 15 types supported by CiA402 Profile	
Interpolation	2~8 axes linear interpolation	
Absolute position system	Available (when using absolute encoder type servo driver)	

Module Features

- Supports EtherCAT Communication
 - Supports fast communication speed of 1ms~1000ms.
 - Simple wiring with Ethernet cables.
 - Follows the standard CiA402 Profile of EtherCAT.
- CM1-ET10M: EtherCAT Master Module
 - Supports other manufacturers' slave devices. (general slaves)
 - Stores the setting data in the internal memory.
- CM3-ET10S: EtherCAT Slave Module
 - Can be controlled by other manufacturers' master devices.
 - User can construct a desired system by mounting the analog/digital modules.
 - Supports PDO data auto control by using the device mapping feature.
 - User can assign the slave node address by using rotary switch.

Module Replacement



Product Warranty

All CICON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CICON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CICON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CICON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA, TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CICON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Po-eun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CICON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cicon.com